

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2015 (1. Termin)

Hinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
 - Es gibt **2 Versionen** der Klausur, die durch A und C gekennzeichnet sind. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
 - Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie 3 einseitig bedruckte **Lösungsbögen**.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner und maximal ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die **Klausur** besteht aus 4 Wahr-/Falsch-Aufgaben und aus 3 Textaufgaben.
- Bei den **Wahr-/Falsch-Aufgaben** und jeder der 5 nummerierten Aussagen innerhalb der Textaufgaben geht es darum zu entscheiden, ob eine Aussage wahr (W) oder falsch (F) ist. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W), falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die folgende Punkteregelung: Wird die korrekte Antwort gegeben, so gibt es pro Aussage *1 Punkt*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Wahr-/Falsch-Aufgabe können also maximal *5 Punkte* erzielt werden. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.
- Bei den **Textaufgaben** gibt es Multiple-Choice-Teilaufgaben (MC), die aus 5 mit a bis e bezeichneten Aussagen bestehen, von denen jede wahr oder falsch sein kann. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W),

falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die gleiche Punkteregelung, die oben für die Wahr-/Falsch-Aufgaben beschrieben wurde. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.

Andererseits gibt es numerische Teilaufgaben (N), deren Ergebnis auf dem Lösungsbogen in kodierter Form einzutragen ist. Für jede numerische Teilaufgabe gibt es bei richtiger Beantwortung *2 Punkte*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Textaufgabe können maximal *13 Punkte* erzielt werden. Hier ist ein Beispiel für die Kodierung ganzer Zahlen in den numerischen Teilaufgaben: Angenommen die Lösung der Aufgabe ist **503**. Dann ist diese Zahl wie folgt einzutragen:

Zahl Frage	100er	10er	1er
1	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒
4	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐
6	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐
0	☐	☒	☐

Wichtig: Markieren Sie die Null in der ersten Spalte, wenn die Lösung eine zweistellige Zahl ist. Analog, markieren Sie die Null in der ersten und in der zweiten Spalte, wenn die Lösung eine einstellige Zahl ist.

- Insgesamt können Sie maximal *59 Punkte* erreichen.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *29 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 5 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der

Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.

- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!
- Beispiel: Es soll die Antwort W als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst F ausgemalt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:

W	F
●	✗

- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Inhaltliche Hinweise

- Falls nötig, geben Sie Ihre Lösung auf ganze Zahlen gerundet an.

Viel Erfolg!

1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1 Lisa hat eine Abneigung gegen Pepperoni und Sardellen. Lisas Präferenzen über die Paare reeller Zahlen, die die Mengen an konsumierten Pepperoni und Sardellen beschreiben, können niemals

1. durch eine Nutzenfunktion repräsentiert werden.
2. transitiv sein.
3. konvex sein.
4. monoton sein.
5. vollständig sein.

1.2 Die Kantine “Gedankenesser” ist der einzige Ort, der für Ralf zum Frühstück zur Verfügung steht. Gedankenesser ist von Mitternacht ($t = 0$) bis 10 Uhr morgens ($t = 10$) geöffnet. Ralf nimmt sein Frühstück zu einem Zeitpunkt t ($0 \leq t \leq 10$) ein. Gedankenesser hat die folgende Regel, um die am späteren Morgen anstürmenden Massen zu reduzieren: wer zum Zeitpunkt t ($0 \leq t \leq 10$) isst, erhält $10 - t$ Liter Kaffee gratis. Betrachten Sie Ralfs Präferenzen über Essenszeitpunkt (Gut 1) und Gratiskaffee (Gut 2).

1. Wenn Ralfs Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 überall gleich -2 ist, dann wird er sein Frühstück um Mitternacht einnehmen.
2. Wenn die Güter 1 und 2 perfekte Komplemente für Ralf sind, dann wird er immer um 8 Uhr morgens frühstücken.
3. Wenn Ralf Cobb-Douglas-Präferenzen über die Güter 1 und 2 hat, dann wird er immer um 5 Uhr morgens frühstücken.
4. Wenn Ralfs Präferenzen über die Güter 1 und 2 konvex sind, dann wird er niemals um Mitternacht frühstücken.
5. Wenn Ralf Cobb-Douglas-Präferenzen über die Güter 1 und 2 hat, dann wird er niemals um 10 Uhr morgens frühstücken.

1.3 Betrachten Sie eine Firma mit Produktionsfunktion $f(x_1, x_2)$, wobei beide Inputs in beliebigen nicht-negativen Mengen eingesetzt werden können. Nehmen Sie an, es gibt eine Zahl $\hat{x}_1 > 0$, so dass die folgenden Eigenschaften erfüllt sind: $f(x_1, x_2) > 0$ für alle (x_1, x_2) , für die $x_2 > 0$ und $x_1 > \hat{x}_1$ gilt, und $f(x_1, x_2) = 0$ für alle anderen (x_1, x_2) . Außerdem ist an allen Punkten (x_1, x_2) mit $f(x_1, x_2) > 0$ die Funktion f strikt wachsend in beiden Argumenten und das Grenzprodukt von Input 1 ist strikt fallend.

Nehmen Sie an, x_1 kann kurzfristig variiert werden, während x_2 nur langfristig variiert werden kann und kurzfristig auf einem Niveau $\bar{x}_2 > 0$ festliegt. Der Preis pro Einheit von Input 1 ist $p_1 > 0$, und der Preis von Input 2 pro Einheit ist $p_2 > 0$.

1. Die sunk costs (versenkten Kosten) der kurzfristigen Produktionsentscheidung sind $p_2 \bar{x}_2$.
2. Die kurzfristige variable-Kosten-Funktion ist gleich den Kosten der kurzfristigen Produktionsentscheidung.
3. Die kurzfristige Grenzkosten-Funktion ist strikt wachsend.
4. Die kurzfristige Kostenfunktion ist gleich der Summe aus den kurzfristigen variablen Kosten und den sunk costs.
5. Die Kosten der kurzfristigen Produktionsentscheidung beinhalten Setup-Kosten > 0 .

1.4 Es seien $a \geq b \geq 0$ vorgegebene Parameter. Betrachten Sie eine Kostenfunktion $C(q)$, die gegeben ist durch $C(0) = b$ und $C(q) = q^2 + a$ für alle $q > 0$. Für alle $q > 0$ bezeichnen Sie mit $DK(q)$ die zugehörige Durchschnittskosten-Funktion.

1. Wenn $a = 0$, dann ist $DK(q)$ strikt wachsend für alle $q > 0$.
2. Wenn $a > 0$, dann ist das Betriebsoptimum > 0 .
3. Es gibt Setup-Kosten > 0 genau dann, wenn $a > b$.
4. Wenn die Setup-Kosten gleich 0 sind, dann ist $DK(q)$ strikt wachsend für alle $q > 0$.
5. Wenn $a = b$, dann gibt es keine Fixkosten (d.h. Fixkosten = 0).

2 Textaufgaben

2.1 Nehmen Sie an, es gibt zwei unabhängige Wettbewerbsmärkte (d.h. keiner der Märkte hat einen Einfluss auf den anderen): Markt 1 und Markt 2. In beiden Märkten ist das Angebot gleich und durch $S(p) = 2p$ gegeben. In Markt 1 ist die Nachfrage durch $D^1(p) = 8/p$ gegeben. In Markt 2 ist die Nachfrage durch $D^2(p) = \max\{-mp + b, 0\}$ gegeben, wobei $m > 0$ und $b > 0$.

2.1.1 (N) Bestimmen Sie m so, dass das Wettbewerbsgleichgewicht in beiden Märkten zum gleichen Preis $p^* > 0$, zur gleichen Menge und zur gleichen Preiselastizität der Nachfrage beim Preis p^* führt.

2.1.2 (N) Bestimmen Sie b so, dass das Wettbewerbsgleichgewicht in beiden Märkten zum gleichen Preis $p^* > 0$, zur gleichen Menge und zur gleichen Preiselastizität der Nachfrage beim Preis p^* führt.

2.1.3 (N) Eine Mengensteuer mit Steuersatz $t > 0$ wird in Markt 1 eingeführt. Bestimmen Sie t so, dass die Steuereinnahmen aus der Besteuerung von Markt 1 gleich 6 sind.

2.1.4 (N) Eine Mengensteuer mit Steuersatz $t = 3$ wird in Markt 2 eingeführt. Nehmen Sie an, dass die Parameter m und b die in 2.1.1 und 2.1.2 berechneten Werte haben. Bezeichnen Sie mit p_S^* den von den Firmen erhaltenen Preis im Gleichgewicht des besteuerten Marktes. Bestimmen Sie die Preiselastizität des Angebots beim Preis p_S^* .

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist richtig? Nehmen Sie hierfür die Werte $m = 3$ and $b = 10$ an.

a. Nehmen Sie an, dass eine Mengensteuer mit Steuersatz $t = 3$ in beiden Märkten eingeführt wird. Die Steuereinnahmen in Markt 1 sind höher als in Markt 2.

b. Nehmen Sie an, dass eine Mengensteuer mit Steuersatz $t = 3$ in beiden Märkten eingeführt wird. Die Steuereinnahmen in Markt 2 sind höher als in Markt 1.

c. In Markt 2 führt eine Erhöhung der Mengensteuer von $t = 3$ zu $t = 4$ zu einer Erhöhung des Konsumentenpreises um 0,5 und zu einer Senkung des Produzentenpreises um 0,5.

d. In Markt 1 ist die Ableitung $p'(t)$ unabhängig vom Steuersatz t , für alle t mit $0 < t < 3$. (Hier bezeichnet $p(t)$ den Konsumentenpreis im Gleichgewicht des Marktes mit Steuersatz t .)

e. In Markt 2 ist die Ableitung $p'(t)$ unabhängig vom Steuersatz t , für alle t mit $0 < t < 3$. (Hier bezeichnet $p(t)$ den Konsumentenpreis im Gleichgewicht des Marktes mit Steuersatz t .)

2.2 Dan Partridge maximiert seinen Erwartungsnutzen mit der Bernoulli-Nutzenfunktion $U(Y)$, wobei Y sein Vermögen in \$ bezeichnet. Nehmen Sie an, dass gilt $U(Y) = \sqrt{Y - 20.000}$ für alle $Y \geq 20.000$, und ansonsten $U(Y) = 0$. Dans Vermögen setzt sich zusammen aus \$70.000 in sicheren Assets und einem Haus. Das Haus befindet sich in einem Gebiet, wo es oft zu Waldbränden kommt. Falls sein Haus abbrennt, seien die Reste des Hauses noch \$40.000 wert. Falls sein Haus nicht abbrennt, sei es \$200.000 wert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sein Haus abbrennt, liegt bei 0,01.

Dan kann eine Versicherung kaufen, wobei eine Einheit der Versicherung \$1 kostet. Eine Einheit der Versicherung gibt ihm das Recht auf den Erhalt einer Zahlung von der Versicherung in Höhe von \$100, falls sein Haus abbrennt. Wenn er zum Beispiel eine Versicherung für eine Schadenssumme von \$100.000 kaufen möchte, muss er \$1.000 an die Versicherung zahlen, unabhängig davon was passiert. Wenn das Haus dann abbrennt, erhält er \$100.000 von der Versicherung.

2.2.1 (N) Bestimmen Sie Dans Erwartungsnutzen, wenn keine Versicherung angeboten wird.

2.2.2 (N) Bestimmen Sie die Risikoprämie der Lotterie, der Dan gegenübersteht, wenn keine Versicherung angeboten wird.

2.2.3 (N) Bestimmen Sie Dans Vermögen, wenn er gezwungen wird, 2.000 Einheiten der Versicherung zu kaufen, und sein Haus abbrennt. *Teilen Sie Ihr Ergebnis durch 1.000 und tragen Sie die Zahl in den Lösungsbogen ein.*

2.2.4 (N) Dan kann eine beliebige Menge zwischen 0 und 2.000 Einheiten der Versicherung kaufen. Bestimmen Sie die Anzahl an Einheiten der Versicherung, die Dan kaufen wird. *Teilen Sie Ihr Ergebnis durch 10 und tragen Sie die Zahl in den Lösungsbogen ein.*

2.2.5 (Multiple Choice) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- Dan ist risikoavers (im Bereich nicht-negativer Vermögenswerte).
- Dan ist risikofreudig (im Bereich nicht-negativer Vermögenswerte).
- Dan ist riskikoneutral (im Bereich nicht-negativer Vermögenswerte).
- Wenn der Preis pro Einheit der Versicherung größer ist als \$ 1, dann kauft Dan gar keine Versicherung.
- Dan kauft nie 2.000 oder mehr Einheiten der Versicherung, egal wie weit der Preis einer Einheit der Versicherung unter \$1 fällt.

2.3 Auf einem isolierten Bergbauernhof lebt zwei Jahre lang ein Bewohner, der dort nur Weizen anbauen kann und nur Weizen konsumiert. In Jahr 1 beträgt die Ernte 1.000 Büschel, und in Jahr 2 sind es 150 Büschel. Das Getreide kann von dem einen auf das andere Jahr gelagert werden, aber Ratten vernichten 25% des eingelagerten Getreides. Der Bewohner hat die Nutzenfunktion $U(c_1, c_2) = c_1 c_2$, wobei c_1 dem Konsum in Jahr 1 und c_2 dem Konsum in Jahr 2 entspricht.

Berücksichtigen Sie, dass zu dem Bauernhof eine Straße führen kann, sodass es dem Bewohner ermöglicht wird, mit dem Rest der Welt zu handeln. Mit der Straßenanbindung kann der Bewohner Weizen zum Weltmarktpreis kaufen und verkaufen. Der Weltmarktpreis für Weizen liegt bei \$1 pro Büschel. Außerdem kann der Bewohner zum Zinssatz von 50% Geld leihen und verleihen. Ohne die Straßenanbindung gibt es keinen Handel mit der Außenwelt.

2.3.1 (N) Nehmen Sie an, dass **keine** Straße existiert, und nehmen Sie an, dass der Bewohner gezwungen werden würde, die gesamte Ernte von Jahr 1 auf Jahr 2 zu lagern. Bestimmen Sie die Menge, die er dann in Jahr 2 konsumieren könnte.

2.3.2 (N) Nehmen Sie an, dass **keine** Straße existiert. Bestimmen Sie die Menge an Weizen, die der Bewohner in Jahr 1 konsumiert.

2.3.3 (N) Nehmen Sie an, dass **keine** Straße existiert. Bestimmen Sie die Menge an Weizen, die der Bewohner in Jahr 2 konsumiert.

2.3.4 (N) Nehmen Sie an, dass die Straße existiert. Bestimmen Sie die Menge an Weizen, die der Bewohner in Jahr 2 konsumiert.

2.3.5 (Multiple Choice) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Die Grenzrate der Substitution von Konsum in Jahr 2 für Konsum in Jahr 1 beträgt für den Bewohner -0,15 an dem Punkt, an dem Weizen weder gelagert noch gehandelt wird.

b. Die Grenzrate der Substitution von Konsum in Jahr 2 für Konsum in Jahr 1 beträgt für den Bewohner -0,75 an dem Punkt, an dem Weizen optimal gelagert wird. Nehmen Sie hier an, dass **keine** Straße existiert.

c. Wenn die Straße existiert, ist der Konsum in Jahr 1 kleiner als wenn es die Straße nicht gäbe.

d. Wenn die Straße existiert, ist der Konsum in Jahr 2 größer als wenn es die Straße nicht gäbe.

e. Wenn die Straße existiert, ist der Absolutwert der Differenz der Konsummengen in den beiden Jahren kleiner als ohne die Straße.